

Parcours Sciences et Humanités – Niveau 2

Physique et Chimie 2

UE : KSHAY02U

Matière : KSHAIY12

CHIMIE

Chapitre 1

Réactions d'oxydoréduction

1. Introduction

- Les réactions d'oxydoréduction constituent une grande catégorie de réactions chimiques.
- L'oxydation dans sa définition initiale de « combinaison avec l'oxygène » a joué un rôle important dans l'histoire de la chimie : c'est l'étude expérimentale de l'oxydation du mercure qui a conduit en 1777 Antoine Lavoisier à énoncer la loi de la conservation de la matière, **rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme**, et à identifier l'élément oxygène.

« ... car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération ; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. »

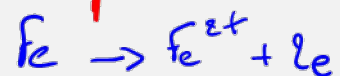
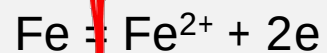
— Lavoisier, [Traité élémentaire de chimie](#) (1789), p. 140/141

1. Introduction

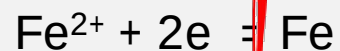
Les réactions d'oxydoréduction sont impliquées dans des domaines variés et essentiels : production d'énergie, stockage d'énergie électrique, métallurgie, phénomènes de corrosion, respiration et métabolisme des organismes vivants, ...

2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox

- Lors d'une oxydation il y a production d'un ou plusieurs électrons



- Lors d'une réduction il y a consommation d'un ou plusieurs électrons



Donner d'autres exemples



2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox

- Un oxydant est une espèce chimique qui capte un ou plusieurs électrons.
- Un réducteur est une espèce chimique qui cède un ou plusieurs électrons.
- A chaque oxydant correspond un réducteur et inversement. Ils forment un couple d'oxydoréduction ou couple rédox.

Exemple : Fe^{2+} est un oxydant

Fe est un réducteur

Fe^{2+} et Fe forme un couple rédox

2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox et oxydoréduction

- Ecriture conventionnelle du couple redox **Ox/Red**

Exemple : Fe^{2+}/Fe

- L'oxydant et le réducteur d'un couple rédox sont donc impliqués dans une réaction d'échange d'électron(s). Une demi-équation redox est l'écriture de cette réaction. Par convention elle s'écrit dans le sens dans le sens de la réduction (formation du réducteur).

Oxydant + $n\text{e}^-$ = Réducteur

ou

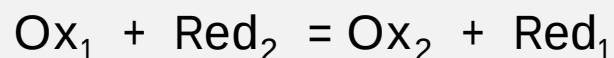
Ox + $n\text{e}^-$ = Red

n entier ≥ 1 .

Exemple : $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Fe}$

2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox et oxydoréduction

- Une réaction d'oxydoréduction, ou réaction rédox, implique 2 couples rédox : Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 .



Ox_1 s'est réduit en Red_1

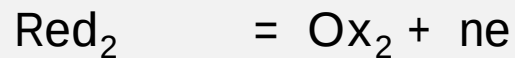
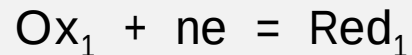
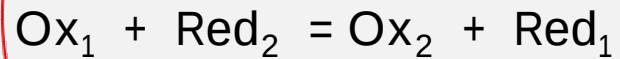
et

Red_2 s'est oxydé en Ox_2

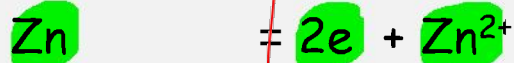
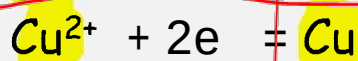
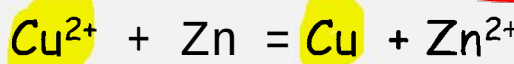
- Dans l'équation chimique d'une réaction rédox, aucun électron n'apparaît car la réduction de Ox_1 doit faire intervenir exactement le même nombre d'électron que l'oxydation de Red_2 .
- Exemple $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} = \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$

2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox et oxydoréduction

- L'équation chimique une réaction rédox peut se décomposer en deux demi-équations rédox



Exemple



Cu^{2+} (l'oxydant) s'est réduit en Cu (réducteur)

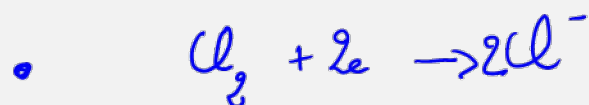
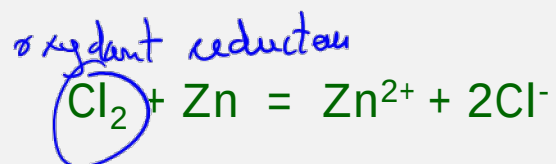
Zn (le réducteur) s'est oxydé en Zn^{2+} (oxydant)

2. Oxydation, réduction, oxydant, réducteur, couple rédox et oxydoréduction

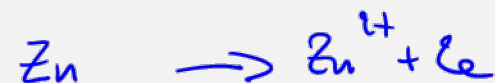
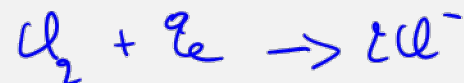
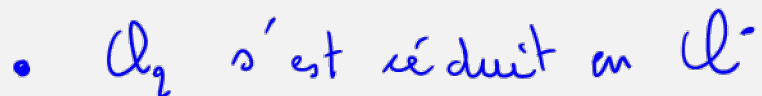


Ex 1

- Donner les deux couples rédox de l'équation rédox ci-dessous.
- Donner les deux demi-équations rédox associées
- Quel est le composé qui s'est réduit ?

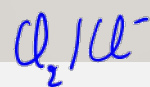


dans le sens conventionnel



dans le sens où elles se produisent

3. Nombre d'oxydation, no



- Un même élément peut être impliqué dans plusieurs couples redox
- Le composé sera d'autant plus oxydant que le nombre d'oxydation (no) de l'élément sera élevé.
- Le no exprime la charge formelle
- Le no s'écrit avec des nombre romains : I, II, III, IV, V, VI, VII etc



Ex 2

- Donner le nombre d'oxydation de : Cu^{2+} , Cu , Cl^-



3. Nombre d'oxydation, no

- Détermination du no d'un élément dans une espèce chimique **polyatomique**

1. Tout élément A : dans l'espèce chimique A_2 $no(A) = 0$



2. Élément oxygène : dans O_2 $no(O) = 0$ (règle 1)

dans H_2O $no(O) = -II$ H_2O eau
dans H_2O_2 $no(O) = -I$ H_2O_2 eau oxygène (péroxyde d'hydrogène)

Dans tout autre composé $no(O) = -II$

3. Élément hydrogène : dans H_2 $no(H) = 0$ (règle 1)

dans tout autre composé **ne contenant pas d'élément**

métallique $no(H) = I$

K Li Na K

4. Éléments halogènes : dans X_2 $no(X) = 0$ (règle 1)

F Cl Br I

Chlore

Brome

Iode

dans tout composé ne contenant **pas de l'oxygène** $no(X) = -I$

3. Nombre d'oxydation, no

- Détermination du no d'un élément dans une espèce chimique polyatomique

A partir des 4 règles précédentes on peut déterminer le no d'un élément
dans une espèce chimique polyatomique neutre ou ionique

Principe :

la somme algébrique des no des différents éléments est la charge de l'espèce
chimique

3. Nombre d'oxydation, no

- Détermination du no d'un élément dans une espèce chimique polyatomique



Ex 3

- Donner le nombre d'oxydation des éléments dans :



4. Ajustement des coefficients stœchiométriques des demi-équations redox



Ex 4

- Vérifier si les couples rédox suivants sont bien écrits selon la convention Ox/Red

Cl_2/Cl^- ; $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$; $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$; H^+/H_2

- Equilibrer les demi-équations redox des couples rédox ci-dessus :

- $\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$

① dans Cl_2 $\text{no}(\text{Cl}) = 0$
 dans Cl^- $\text{no}(\text{Cl}) = -\text{I}$

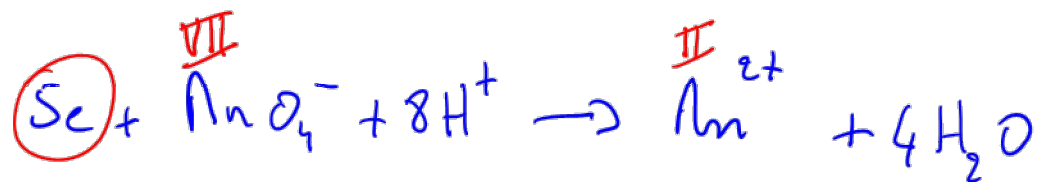
ou $\left. \begin{array}{l} \text{dans } \text{Cl}_2 \text{ } \text{no}(\text{Cl}) = 0 \\ \text{dans } \text{Cl}^- \text{ } \text{no}(\text{Cl}) = -\text{I} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Cl}_2 \text{ est l'oxydant} \\ \text{Cl}^- \text{ - le réducteur} \end{array}$

le couple redox est bien écrit.



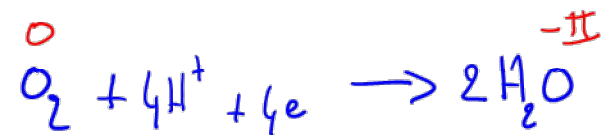
"l'oxydant capte les e^- " donc Cl_2 est l'oxydant

- $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ Mn manganèse (Mg magnésium).



- $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$ dans O_2 $\text{no}(\text{O}) = 0$
 dans H_2O $\text{no}(\text{O}) = -\text{II}$

l'oxydant est O_2
 le couple est bien écrit.



il faut $2e^-$ par élément oxygène ($0 \rightarrow -II$)

or il y a 2 éléments oxygène donc $2 \times (2e^-) = 4e^-$

• H^+/H_2

dans H^+ $\text{no}(\text{H}) = I$

dans H_2 $\text{no}(\text{H}) = 0$

) le couple est bien écrit.



4. Ajustement des coefficients stœchiométriques des demi-équations redox



Ex 5

Donner une méthode permettant d'ajuster les coefficients stœchiométriques des demi-équations redox

4. Ajustement des coefficients stœchiométriques des demi-équations redox



Ex 5 Donner une méthode permettant d'ajuster les coefficients stœchiométriques des demi-équations redox

- Ecrire la demi-équation dans le sens conventionnel
(réduction $\text{Ox} + n\text{e} = \text{Red}$)
- Ajuster les coefficients des composés contenant des éléments autres que H et O
- Ajuster les coefficients des composés contenant l'élément oxygène en rajoutant H_2O
- Ajuster les coefficients des composés contenant l'élément hydrogène en rajoutant des H^+ (le milieu est acide par défaut)
- Equilibrer les charges électriques en ajoutant des électrons
- Vérification : la différence de NO de l'élément qui subit la réduction est égale au nombre d'électrons échangés.

5. Ajustement des coefficients stœchiométriques des équations redox

- Repérer les deux couples rédox
- Ecrire les demi-équations redox dans le sens de la réduction pour l'un et de l'oxydation pour l'autre
- « Dans l'équation chimique d'une réaction **rédox**, aucun électron n'apparaît car la réduction de Ox_1 doit faire intervenir exactement le même nombre d'électrons que l'oxydation de Red_2 . » : si le nombre d'électrons intervenant dans les 2 demi-équations rédox n'est pas le même, multiplier tous les coefficients stœchiométriques des demi-équations afin d'avoir un nombre d'électrons identique
- Combiner les 2 demi-équations rédox
- Eventuellement procéder à des simplifications des nombres stœchiométriques

5. Ajustement des coefficients stœchiométriques des demi-équations redox

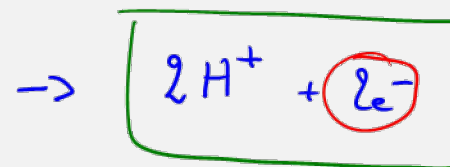
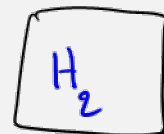
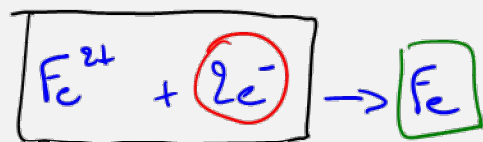


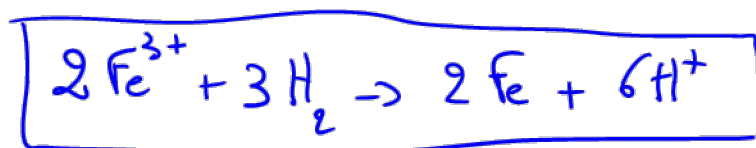
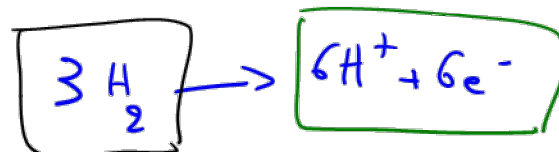
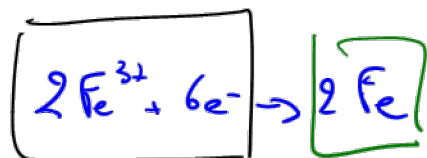
Ex 6



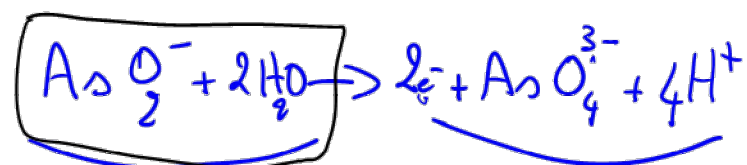
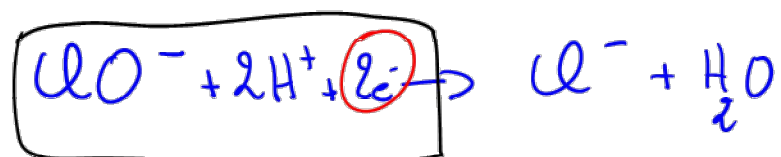
Ajuster les coefficients stœchiométriques des équations rédox suivantes

- $\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Fe} + \text{H}^+$ en milieu acide
- $\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Fe} + \text{H}^+$ en milieu acide
- $\text{ClO}^- + \text{AsO}_2^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{AsO}_4^{3-}$ en milieu acide
- $\text{ClO}^- + \text{AsO}_2^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{AsO}_4^{3-}$ en milieu basique
- $\text{SO}_2 + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{HSO}_4^-$ en milieu acide



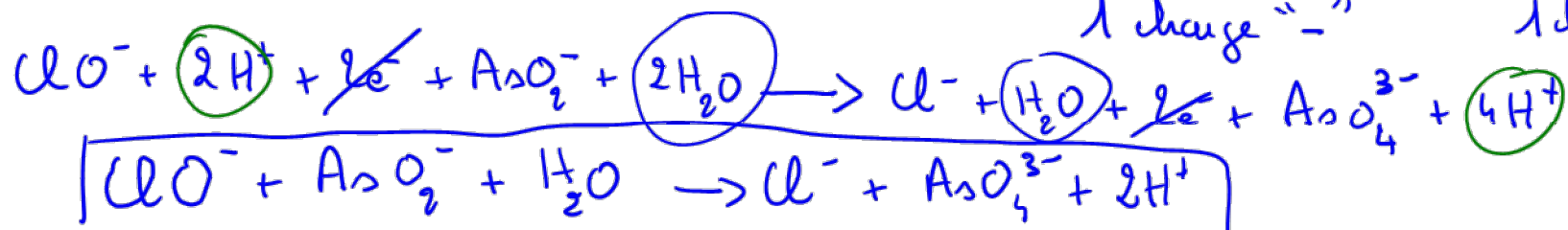


As = arsenic.

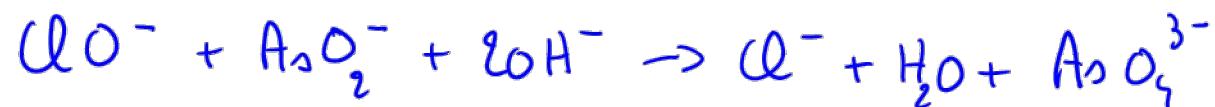
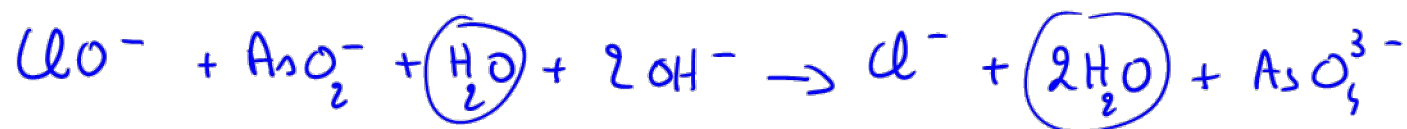
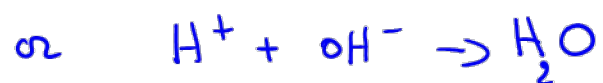
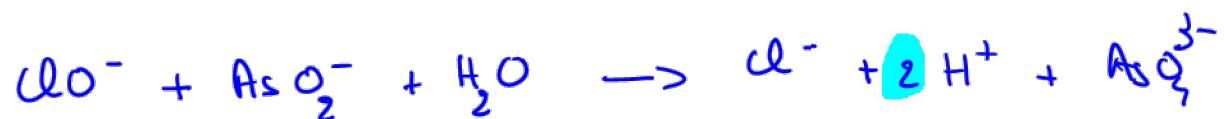


1 change "-"

1 change "-"



- en milieu basique





6. Réaction de dismutation

- Un composé chimique peut intervenir dans 2 couples rédox différents et être un oxydant pour l'un et un réducteur pour l'autre.

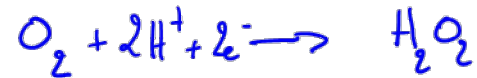
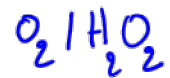
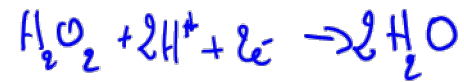
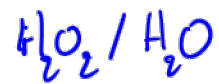
Ex : $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$; $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$

- Une réaction de dismutation est une réaction rédox dans laquelle un même composé subit à la fois une oxydation et une réduction (ce composé est oxydant dans un couple et réducteur dans un autre)

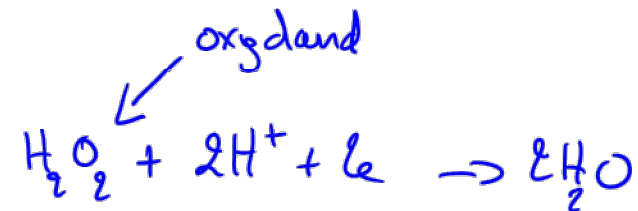


Ex 7

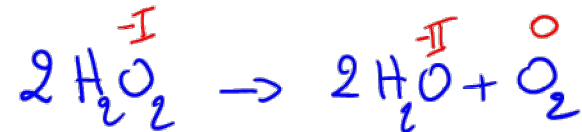
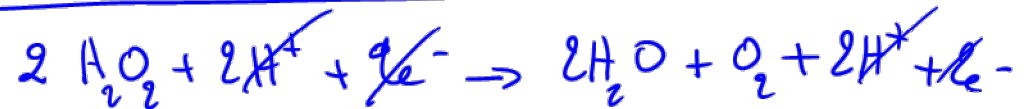
Ecrire la réaction de dismutation de l'eau oxygénée H_2O_2



H_2O_2 se dismute :



↑
réducteur.



Chapitre 2

La pile Daniell

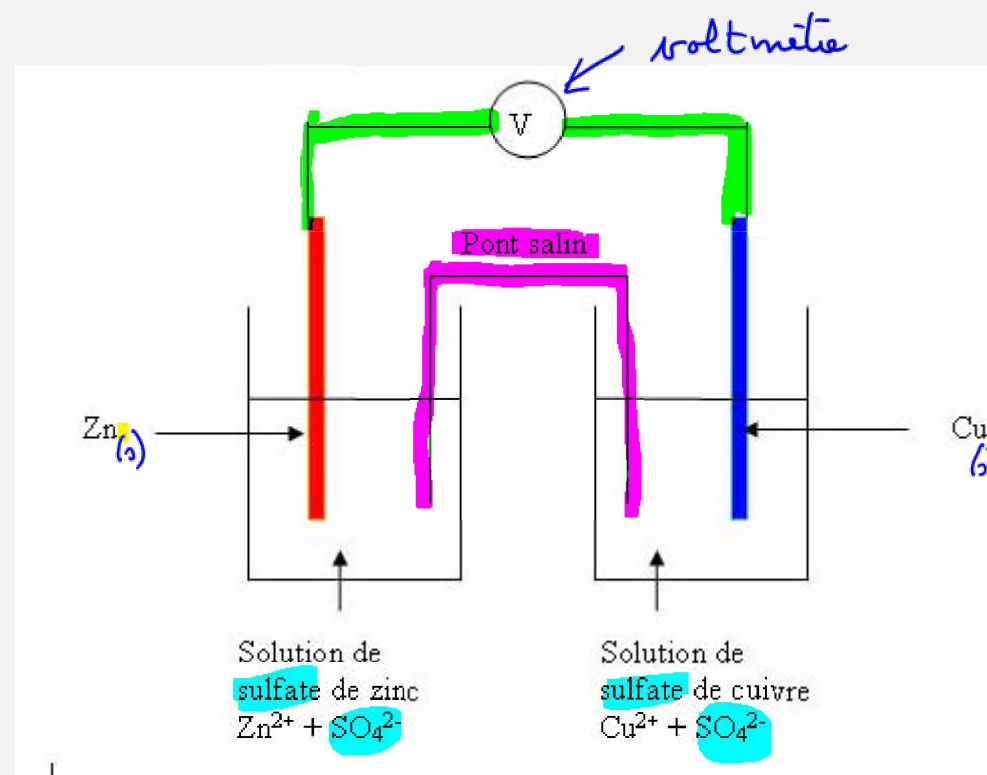
1. Cellule électrochimique

Une **cellule électrochimique** est composée de 2 couples rédox reliés par des conducteurs **électroniques** et **ioniques**.

En pratique on a 2 électrodes (Zn et Cu par ex.) immergées dans des solutions **électrolytiques** (sulfate de zinc et sulfate de cuivre par ex.).

La cellule est généralement compartimentée pour éviter que les solutions réagissent entre elles.

Des **fils électriques** et un **pont salin** permettent de faire la jonction électrique.



1. Cellule électrochimique

Une cellule électrochimique peut fonctionner :

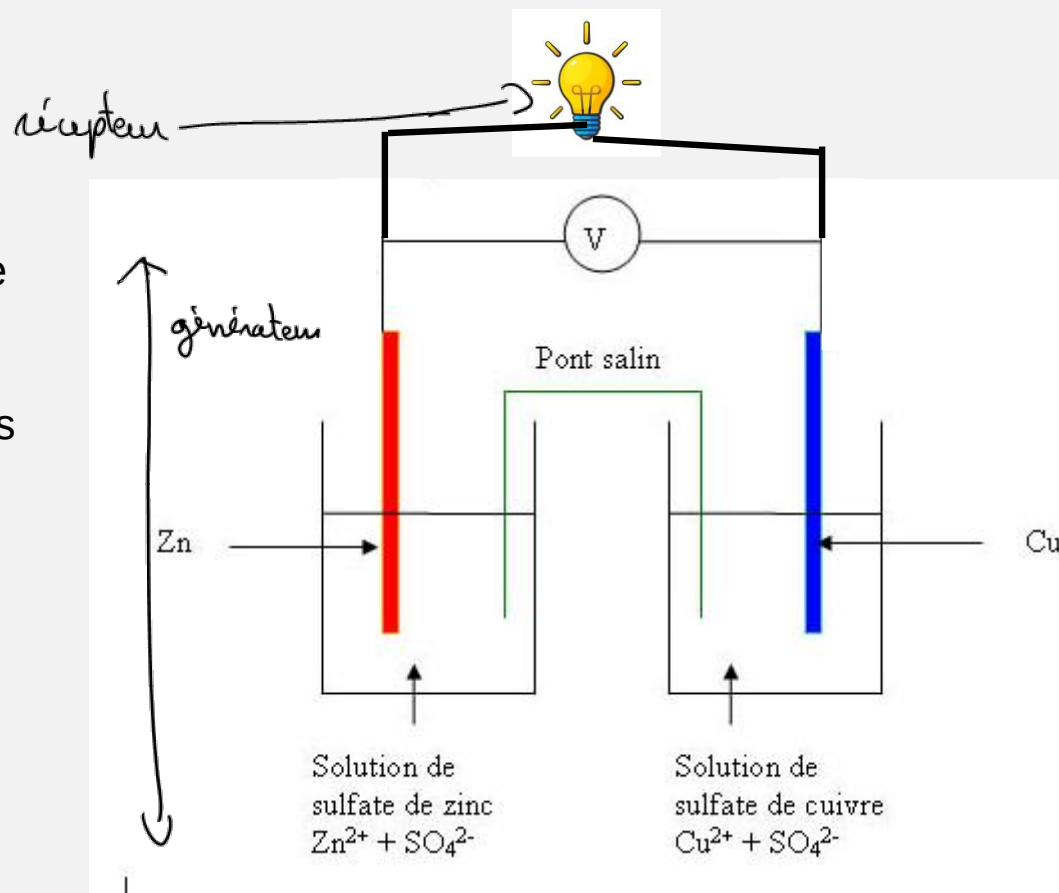
- soit en **générateur** d'énergie : cellule voltaïque = pile
- soit en **récepteur** d'énergie : cellule d'électrolyse



Alessandro Volta, physicien italien (1745-1827) réalisa en 1800 la première « pile électrique »

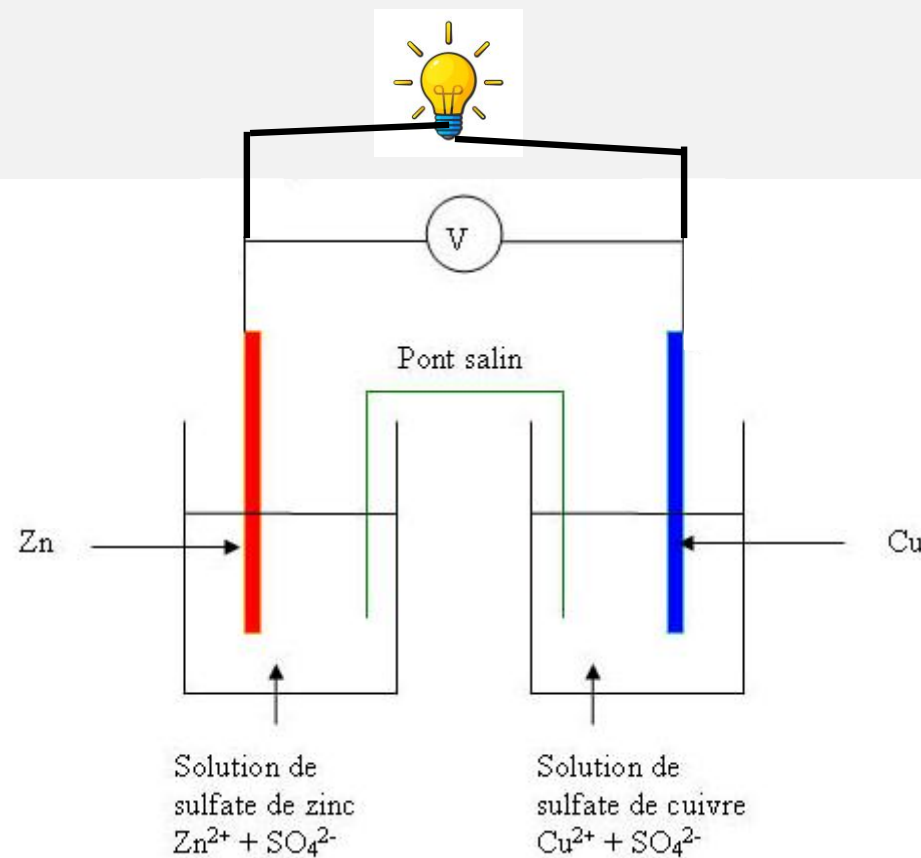
1. Cellule électrochimique

- Cellule voltaïque = pile
- Un voltmètre indique une différence de potentiel entre les 2 électrodes (1,1 V à 298 K si la concentration des électrolytes est de 1 mol.L⁻¹.)
- Si on réunit les 2 électrodes par un fil métallique et une ampoule on constate qu'un courant électrique passe (l'ampoule éclaire).



1. Cellule électrochimique

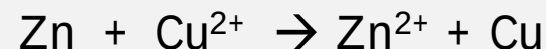
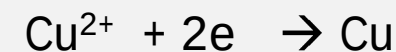
- **Cellule voltaïque = pile**
- Pendant que la pile débite du courant (l'ampoule éclaire) une réaction a lieu dans chaque compartiment : à gauche l'électrode de Zn est consommée et la concentration en Zn^{2+} augmente ; à droite la masse de l'électrode en Cu augmente et la concentration en Cu^{2+} diminue.
- Au cours du temps l'ampoule éclaire de moins en moins, l'intensité diminue. Lorsqu'elle devient nulle (la différence de potentiel aussi) la système n'évolue plus chimiquement.



A électrode

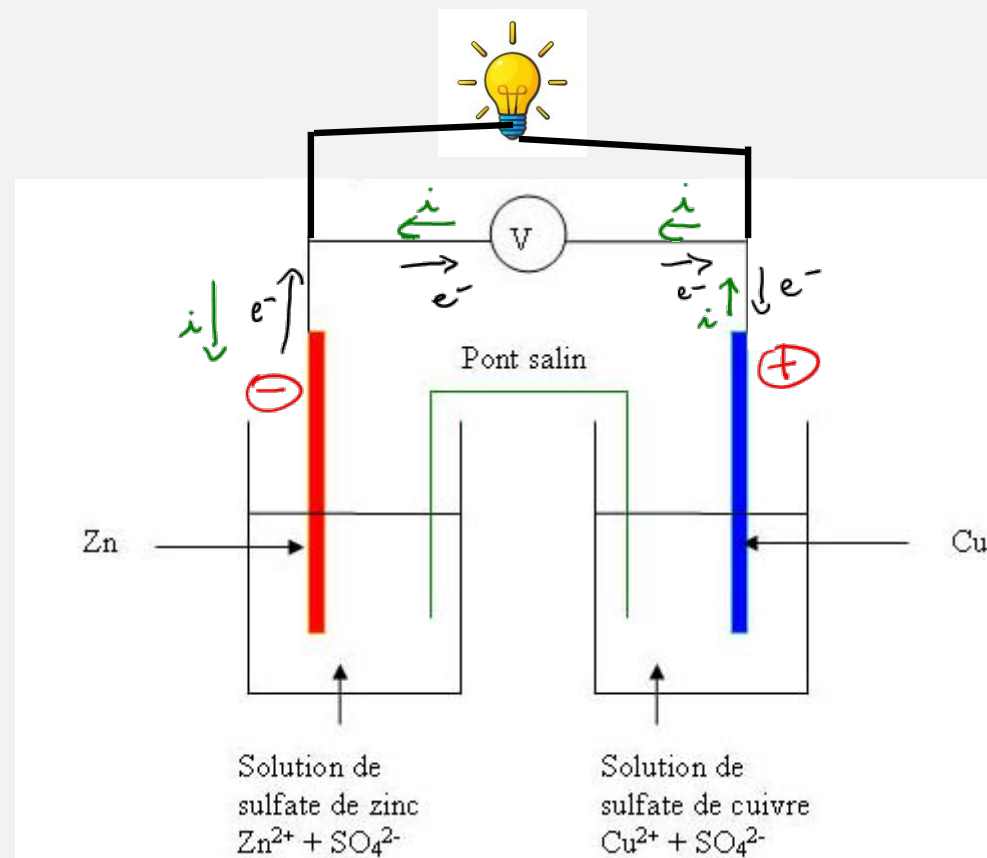


A électrode



1. Cellule électrochimique

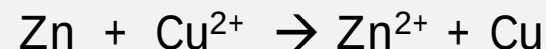
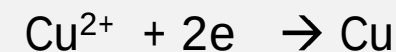
- **Cellule voltaïque = pile**
- Pendant que la pile débite du courant (l'ampoule éclaire) une réaction a lieu dans chaque compartiment : à gauche l'électrode de Zn est consommée et la concentration en Zn^{2+} augmente ; à droite la masse de l'électrode en Cu augmente et la concentration en Cu^{2+} diminue.
- Au cours du temps l'ampoule éclaire de moins en moins, l'intensité diminue. Lorsqu'elle devient nulle (la différence de potentiel aussi) la système n'évolue plus chimiquement.
- **Sens de circulation des électrons, du courant ? Pôles des électrodes ?**



A électrode

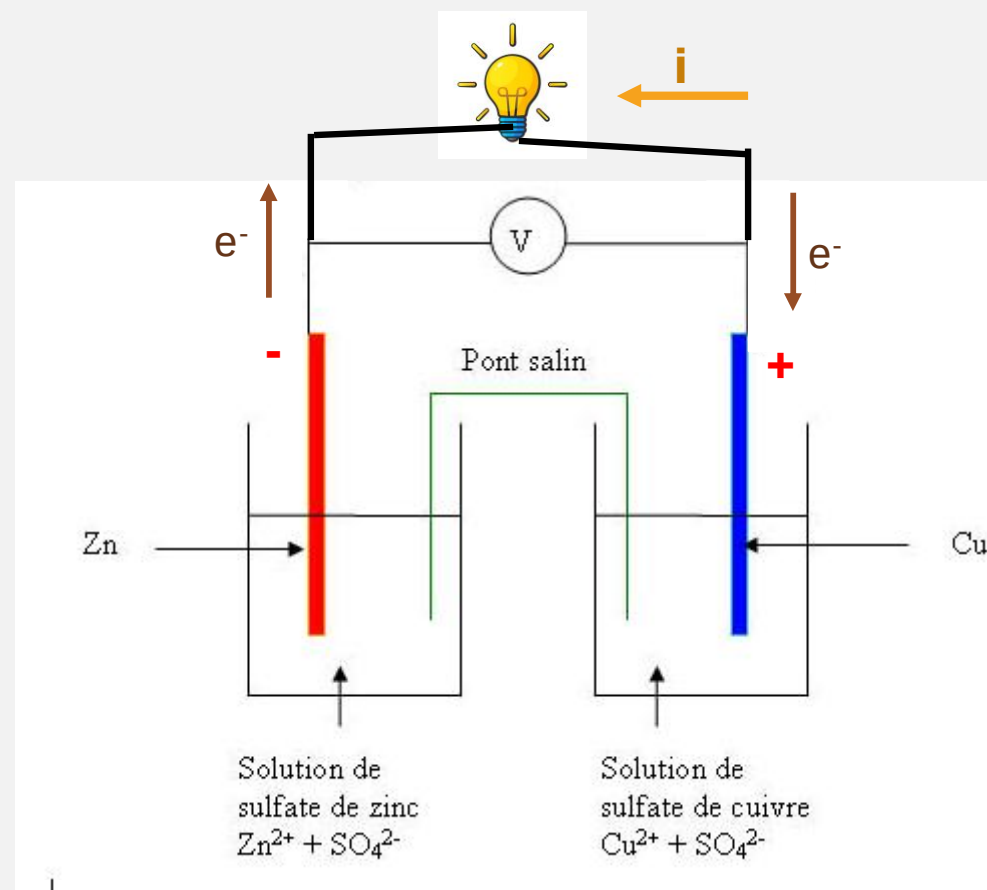


A électrode



1. Cellule électrochimique

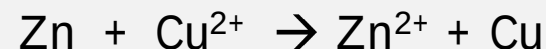
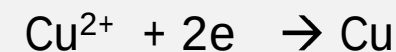
- **Cellule voltaïque = pile**
- Pendant que la pile débite du courant (l'ampoule éclaire) une réaction a lieu dans chaque compartiment : à gauche l'électrode de Zn est consommée et la concentration en Zn^{2+} augmente ; à droite la masse de l'électrode en Cu augmente et la concentration en Cu^{2+} diminue.
- Au cours du temps l'ampoule éclaire de moins en moins, l'intensité diminue. Lorsqu'elle devient nulle (la différence de potentiel aussi) la système n'évolue plus chimiquement.
- **Sens de circulation des électrons, du courant ? Pôles des électrodes ?**



A électrode



A électrode



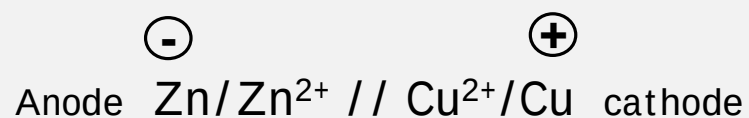
1. Cellule électrochimique

- Cellule voltaïque = pile

oxydant + e^- → réducteur réduction.

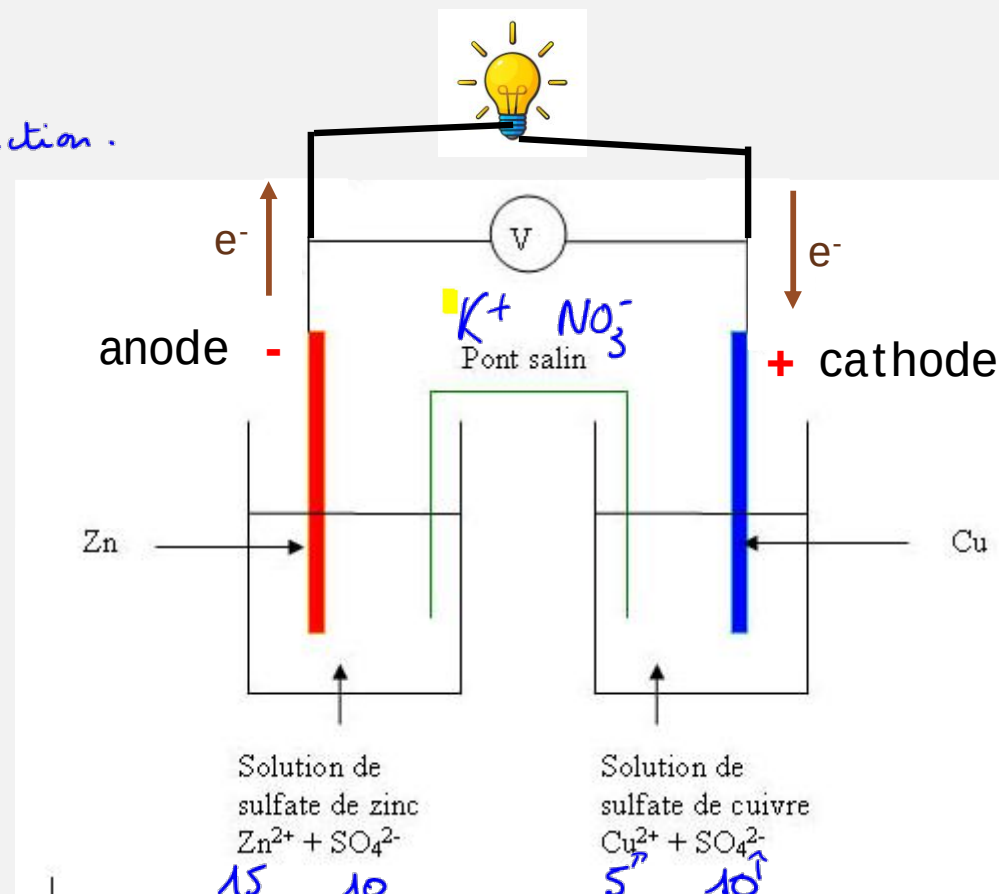
- Anode : oxydation de Zn, signe -
- Cathode : réduction de Cu^{2+} , signe +

Écriture conventionnelle de la pile



Il s'agit de la pile Daniell !

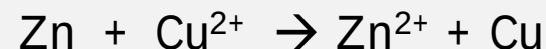
SO_4^{2-} ion spectateur



A électrode



A électrode

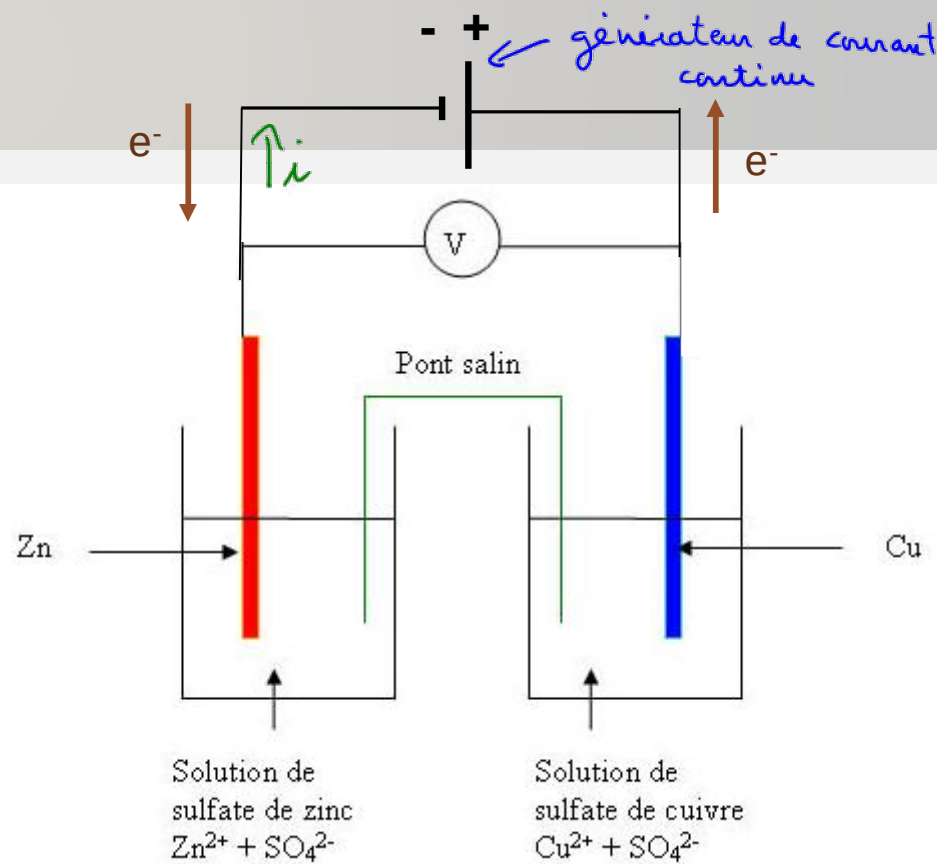


1. Cellule électrochimique

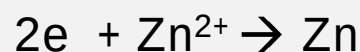
- Cellule d'électrolyse

Le courant électrique fournit par une pile circule, dans le circuit extérieur, d'un point de potentiel élevé vers un point de potentiel bas. On peut forcer la circulation dans le sens opposé en appliquant aux bornes de la cellule une force électromotrice externe en opposition avec celle de la pile et plus grande qu'elle.

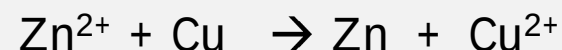
Le processus électrochimique est alors inversé : dans le compartiment de gauche, la masse de l'électrode en Zn augmente et la concentration en Zn^{2+} diminue ; dans le compartiment de droite, l'électrode en Cu est consommée et la concentration en Cu^{2+} augmente.



A électrode



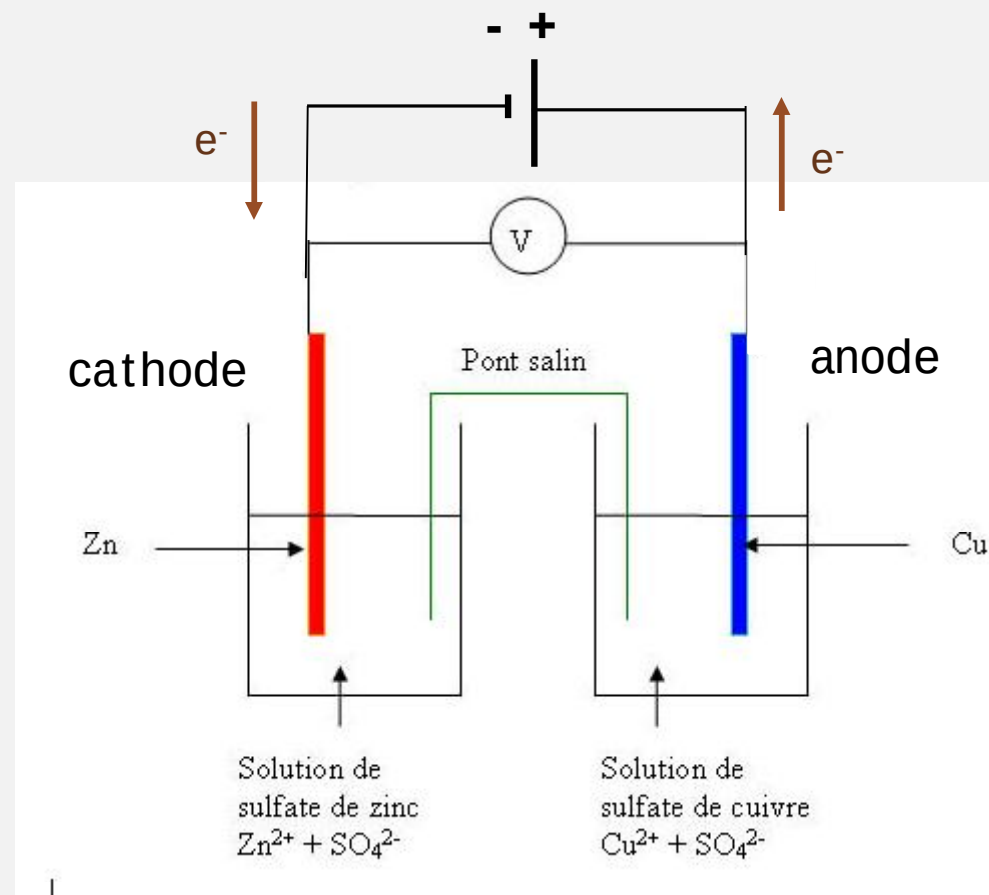
A électrode



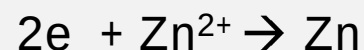
Oxydation du Cu et réduction de Zn^{2+} .

1. Cellule électrochimique

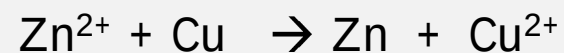
- Cellule d'électrolyse
- Anode** : oxydation de Cu (reliée au pôle + du générateur)
- Cathode** : réduction de Zn^{2+} (reliée au pôle - du générateur)



A électrode



A électrode



2. Rôle du pont salin

- Dans une cellule électrochimique, le passage du courant électrique est assuré par le déplacement des **électrons dans le circuit métallique** (circuit extérieur) et des **ions dans les compartiments (demi-piles)**.
- Entre les deux compartiments de la cellule, les solutions sont mises en relation du point de vue de la conduction électrique par **un pont salin** contenant des sels tels que le chlorure de potassium (KCl) ou nitrate de potassium (KNO_3).
- Les ^{K^+} cations et les ^{$\text{Cl}^- / \text{NO}_3^-$} anions du pont salin peuvent migrer vers un compartiment ou l'autre afin d'assurer la **neutralité électrique dans les deux compartiments** de la cellule. En revanche, les solutions ne sont pas mélangées, ce qui permet d'éviter des réactions redox indésirables.

2. Rôle du pont salin



Ex 8

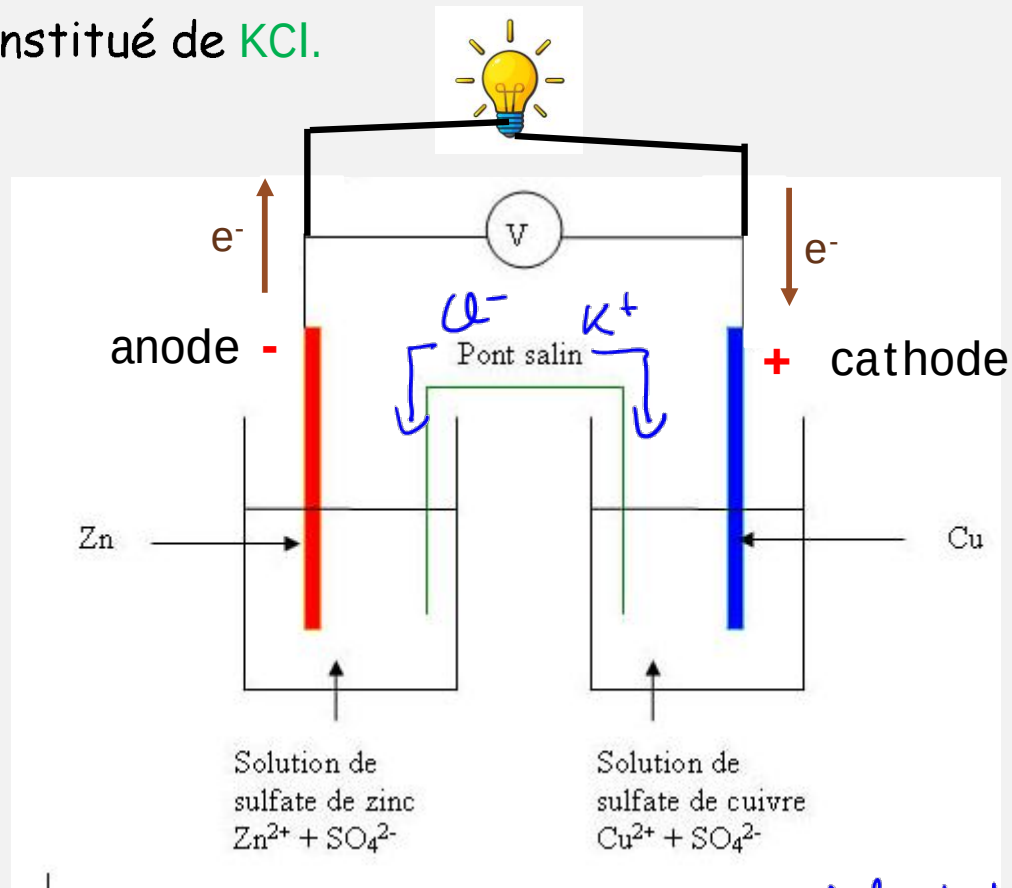
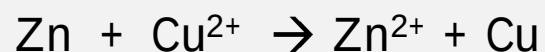
Dans la pile $\overset{\ominus}{\text{Zn}}/\text{Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+}/\overset{\oplus}{\text{Cu}}$, indiquer le sens de migration des ions d'un pont salin constitué de KCl.

2. Rôle du pont salin



Ex 8

Dans la pile $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$, indiquer le sens de migration des ions d'un pont salin constitué de KCl.



exès de charge $\oplus$
A électrode
 $\text{Zn} \rightarrow 2\text{e}^- + \text{Zn}^{2+}$

defaut de charge $\oplus$
A électrode
 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

2. Rôle du pont salin



Ex 8

⊖

⊕

Dans la pile $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$, indiquer le sens de migration des ions d'un pont salin constitué de KCl.

- Lorsque la pile débite, un compartiment s'enrichit en ions et l'autre s'appauvrit :
 - Le compartiment anodique s'enrichit en ions Zn^{2+}
 - Le compartiment cathodique s'appauvrit en ions Cu^{2+}

2. Rôle du pont salin

- Lorsque la pile débite, un compartiment s'enrichit en ions et l'autre s'appauvrit :
 - Le compartiment anodique s'enrichit en Zn^{2+} , il présente un excès de charges positives
 - Le compartiment cathodique s'appauvrit en Cu^{2+} il présente un excès de charges négatives

créant une différence de charge et violant la neutralité électrique des solutions.

Sans pont salin, cette situation aboutirait à l'arrêt du courant électrique entre les deux demi-piles.

- Lorsque ce pont contient une solution de chlorure de potassium (KCl) :
 - Cl^- va vers ... *le compartiment anodique*
au même moment
 - K^+ va vers ... *- - - - - cathodique .*

2. Rôle du pont salin

- Lorsque la pile débite, un compartiment s'enrichit en ions et l'autre s'appauvrit :
 - Le compartiment anodique s'enrichit en Zn^{2+} , il présente un excès de charges positives
 - Le compartiment cathodique s'appauvrit en Cu^{2+} il présente un excès de charges négatives

créant une différence de charge et violant la neutralité électrique des solutions.

Sans pont salin, cette situation aboutirait à l'arrêt du courant électrique entre les deux demi-piles.

- Lorsque ce pont contient une solution de chlorure de potassium (KCl) :
 - 2 anions Cl^- vont vers le compartiment anodique pour compenser l'excès d'un ion Zn^{2+}
- Au même moment
 - 2 cations de K^+ vont vers le compartiment cathodique pour compenser le défaut d'un ion Cu^{2+}

2. Rôle du pont salin

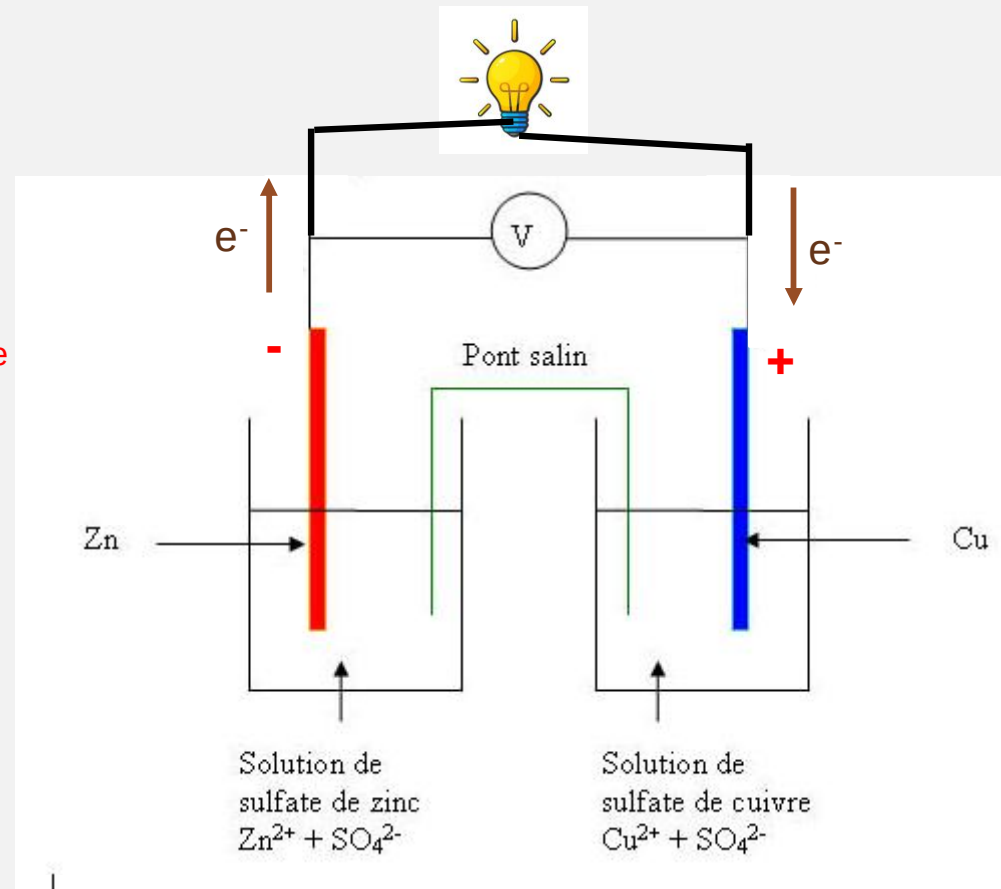
- S'il n'y avait pas de pont salin le circuit serait ouvert et donc le courant ne pourrait pas passer.
- Le pont salin encore appelé électrolyte, ferme le circuit électrique et préserve aussi aux deux demi-piles des potentiels différents.
- Le pont salin assure donc un double rôle : assurer l'électroneutralité des solutions et fermer le circuit. (déplacement des ions).
- Le fonctionnement d'une pile est assuré par une conduction électronique et une conduction ionique

3. Force électromotrice d'une pile : fem

La différence de potentiel mesurée aux bornes du voltmètre est la fem de la pile.

C'est un nombre **toujours positif** exprimée en volt.

$$fem = E_{\text{pôle}+} - E_{\text{pôle}-} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$



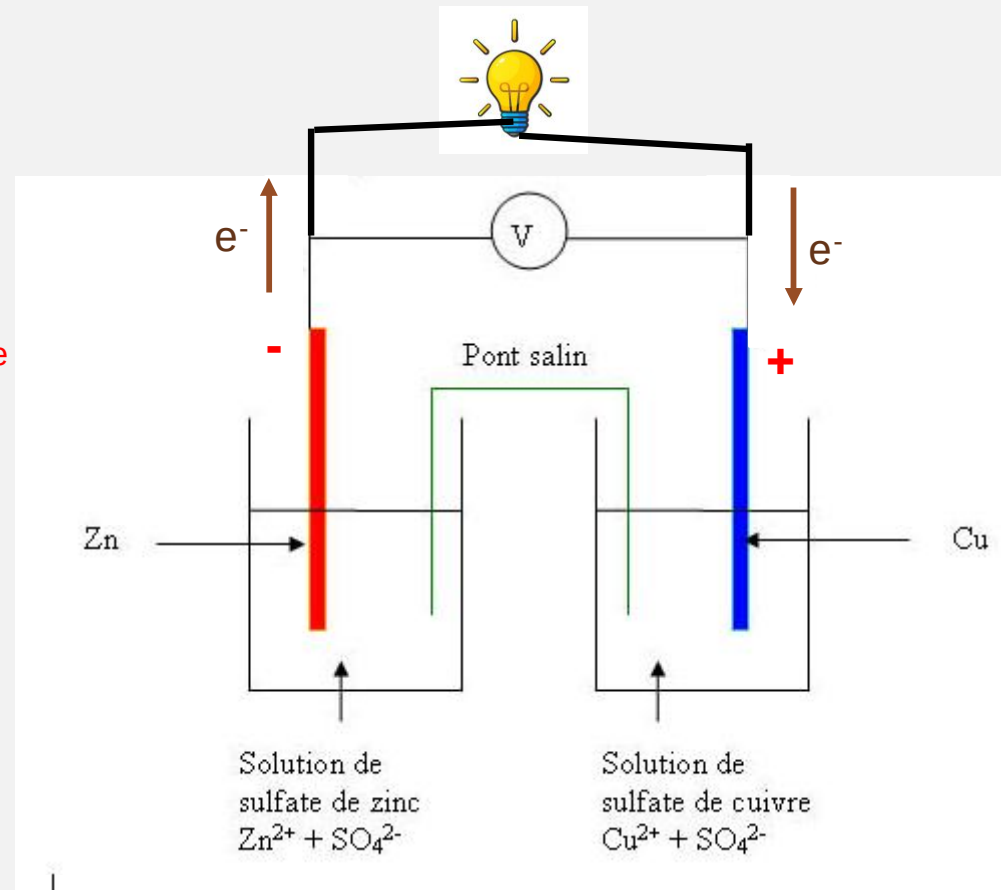
3. Force électromotrice d'une pile : fem

La différence de potentiel mesurée aux bornes du voltmètre est la fem de la pile.
C'est un nombre toujours positif exprimée en volt.

$$fem = E_{\text{pôle}+} - E_{\text{pôle}-} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$

Les potentiels d'électrodes

E_{cathode} et E_{anode} sont des grandeurs qui indiquent la tendance relative des électrodes à produire (oxydation) ou consommer (réduction) des électrons.

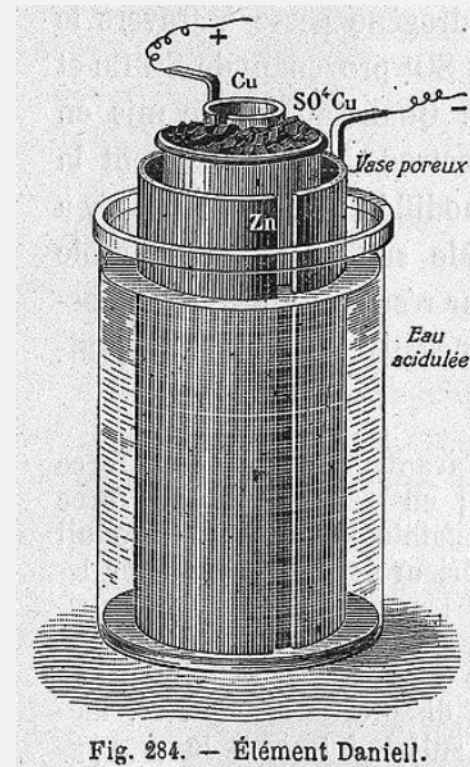


4. La pile Daniell

La pile $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ est appelée Pile Daniell. Le principe de son fonctionnement a été donné Edmond Becquerel puis le britannique John Daniell l'a perfectionnée en 1836, au moment où le développement du télégraphe faisait apparaître un besoin urgent de sources de courant sûres et constantes.



John Frederic Daniell (1790-1845)



4. La pile Daniell

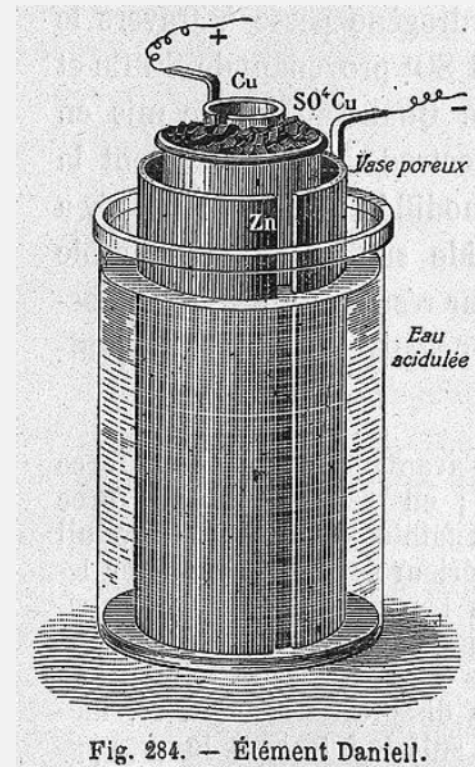


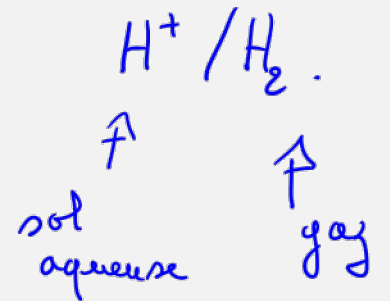
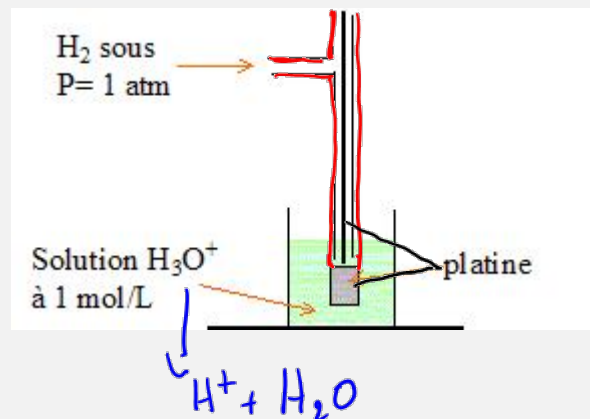
Fig. 284. — Élément Daniell.

Chapitre 3
Loi de Nernst
Et
Diagrammes potentiel-pH

1. Potentiel d'électrode E et potentiel standard d'électrode E°

- Il est impossible de mesurer le potentiel d'une seule électrode, on ne peut mesurer qu'une différence de potentiel entre deux électrodes.
- On mesure la différence de potentiel entre une électrode dont on veut connaître le potentiel et une électrode de référence à laquelle on assigne arbitrairement un potentiel égal à zéro.
- L'électrode de référence est l'électrode à hydrogène.

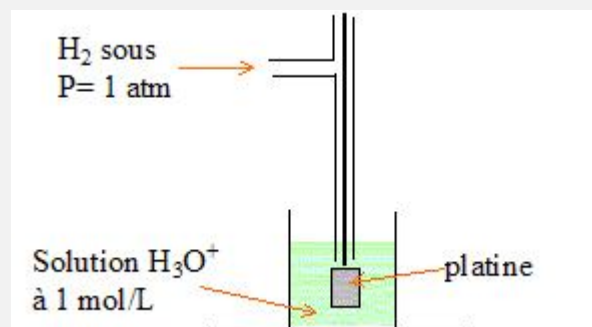
$$E = 0 \text{ V}$$



1. Potentiel d'électrode E et potentiel standard d'électrode E°

- Lorsque les concentrations des espèces dissoutes sont de 1 mol.L^{-1} et la pression des gaz de 1 bar , on dit que les conditions sont standard.

1 atm



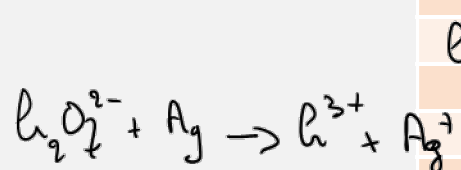
- Dans les conditions standards, le potentiel d'électrode E d'un couple est appelé **potentiel standard d'électrode** il est alors noté E° .
- Il existe des tables de données du potentiel standard d'électrode E° des différents couples rédox.

1. Potentiel d'électrode E et potentiel standard d'électrode E°

Rappel sur les états physiques des composés chimiques :

- Solide $\text{Cu}_{(s)}$ $\text{Zn}_{(s)}$ $\text{Fe}_{(s)}$ $\text{Na}_{(s)}$
- Gazeux $\text{H}_{2(g)}$ $\text{O}_{2(g)}$ $\text{N}_{2(g)}$ $\text{Ar}_{(g)}$ $\text{Cl}_{2(g)}$
- Liquide $\text{Hg}_{(l)}$ mercure $\text{Br}_{2(l)}$ dibrome. 1 composé chimique
peu (il n'y a pas de solvant).
- Aqueux $\text{Na}^+_{(aq)}$ $\text{Cl}^-_{(aq)}$ $\text{NO}_3^-_{(aq)}$. = mélange d'eau (solvant)
+ un soluté (Na^+)
 $E = f(E^\circ)$ loi de Nernst

1. Potentiel d'électrode E et potentiel standard d'électrode E°



Valeurs de E°
données à 25 °C



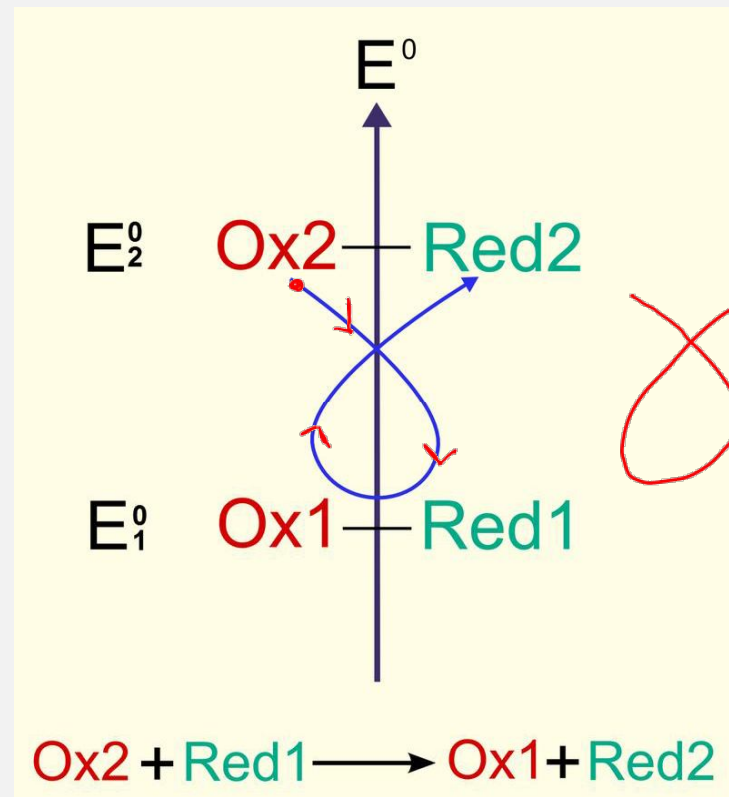
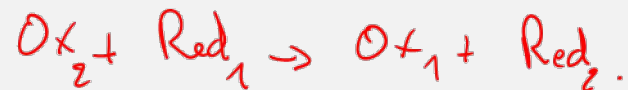
	Couples rédox	E° (volts)
Oxydant le plus fort	F_2/F^-	2,87
	$\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	1,77
	$\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4$	1,7
	$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	1,51
	Cl_2/Cl^-	1,36
	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$	1,33
	$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	1,23
	Br_2/Br^-	1,06
	NO_3^-/NO	0,96
	Ag^+/Ag	0,8
	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	0,77
	$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$	0,68
	I_2/I^-	0,62
	Cu^{2+}/Cu	0,34
	$\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$	0,13
Electrode de référence	H^+/H_2	0
	Pb^{2+}/Pb	-0,13
	Sn^{2+}/Sn	-0,14
	PbSO_4/Pb	-0,31
	Fe^{2+}/Fe	-0,44
	Zn^{2+}/Zn	-0,76
	Mg^{2+}/Mg	-2,37
	Na^+/Na	-2,7
	K^+/K	-2,92
Réducteur le plus fort	Li^+/Li	-3,05

2. Prédiction du sens spontané d'une réaction **rédox**

- Règle : « l'oxydant le plus fort d'un couple réagit avec le réducteur le plus fort d'un autre couple »

L'oxydant du couple ayant le potentiel d'électrode le plus grand réagit avec le réducteur du couple ayant le potentiel d'électrode le plus faible.

- Application : règle du gamma



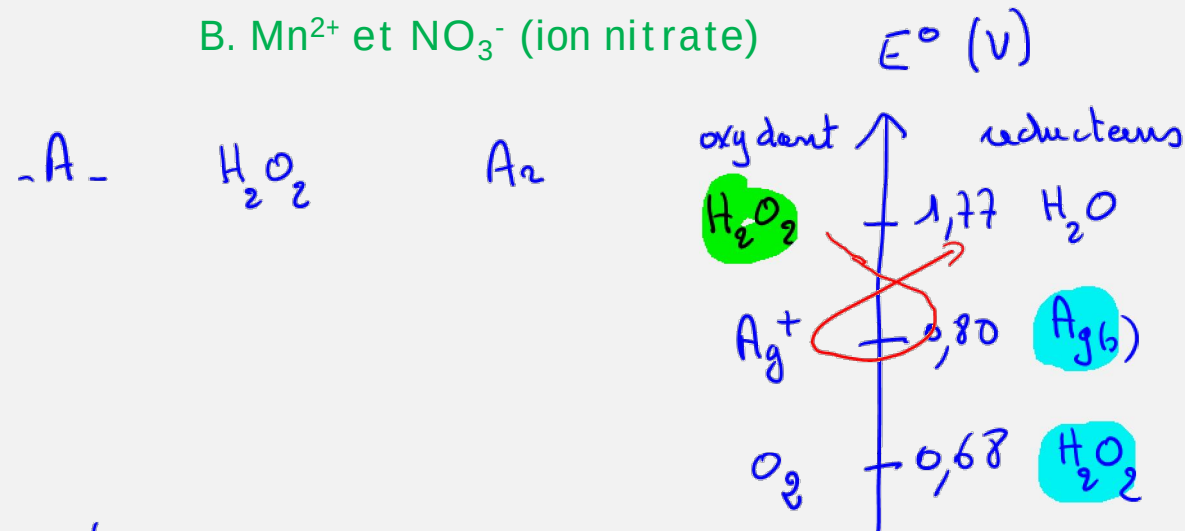
2. Pr vision du sens spontan  d'une r action r dox



Ex 9 : En vous aidant de la liste des potentiels standards de la diapositive 46, indiquer si les r actions r dox sont spontan ment possibles entre les compos s suivants lorsque les conditions de r action sont standard. Si les r actions sont possibles donner les  quations chimiques.

A. eau oxyg n e et argent m tallique.

B. Mn^{2+} et NO_3^- (ion nitrate)



l'oxydant le + fort H_2O_2 (du couple $E^\circ = 1,77 \text{ V}$) r agit avec le r ducteur le + fort (Ag(s)) pour donner H_2O et Ag^+ .

donc H_2O_2 r agit spontan ment avec Ag

2. Pr vision du sens spontan  d'une r action r dox



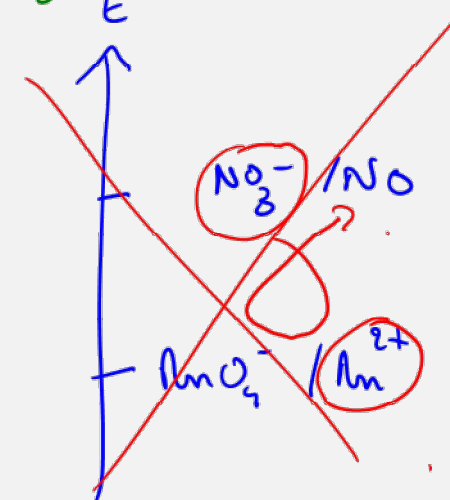
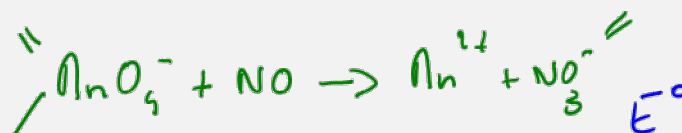
Ex 9 : En vous aidant de la liste des potentiels standards de la diapositive 46, indiquer si les r actions r dox sont spontan ment possibles entre les compos s suivants lorsque les conditions de r action sont standard. Si les r actions sont possibles donner les  quations chimiques.

A. eau oxyg n e et argent m tallique.

B. Mn^{2+} et NO_3^- (ion nitrate)

E° ↑

Couples r�dox	E° (volts)
F_2/F^-	2,87
H_2O_2/H_2O	1,77
$PbO_2/PbSO_4$	1,7
MnO_4^-/Mn^{2+}	1,51
Cl_2/Cl^-	1,36
$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$	1,33
O_2/H_2O	1,23
Br_2/Br^-	1,06
NO_3^-/NO	0,96
Ag^+/Ag	0,8
Fe^{3+}/Fe^{2+}	0,77
O_2/H_2O_2	0,68

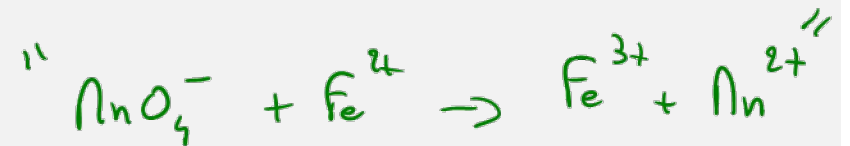
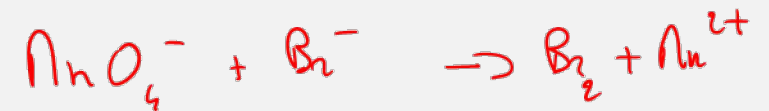
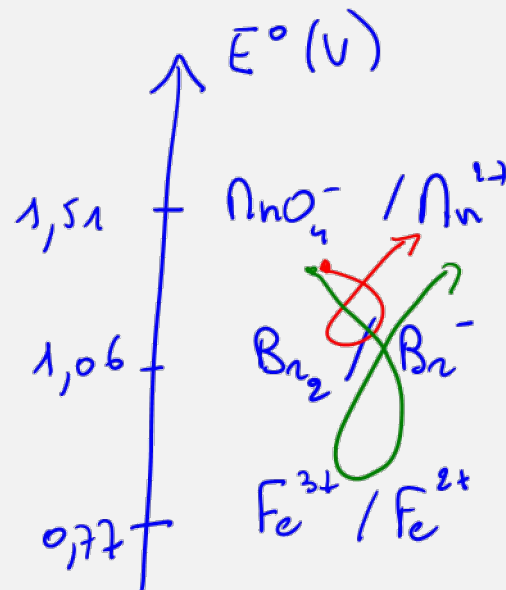


2. Pr vision du sens spontan  d'une r action r dox



Ex 10 : Dans les conditions standards l'ion permanganate (MnO_4^-) peut r agir avec l'ion bromure (Br^-) et aussi avec l'ion fer(II) (Fe^{2+}).

Quelle sera la r action pr f rentielle ?



2. Pr vision du sens spontan  d'une r action r dox



Ex 10 : Dans les conditions standards l'ion permanganate (MnO_4^-) peut r agir avec l'ion bromure (Br^-) et aussi avec l'ion fer(II) (Fe^{2+}).

Quelle sera la r action pr f rentielle ?



Couples r�dox	E� (volts)
F_2/F^-	2,87
$\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	1,77
$\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4$	1,7
$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	1,51
Cl_2/Cl^-	1,36
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$	1,33
$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	1,23
Br_2/Br^-	1,06
NO_3^-/NO	0,96
Ag^+/Ag	0,8
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	0,77
$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$	0,68

2. Pr vision du sens spontan  d'une r action r dox



Ex 11 :   25 C et dans les conditions standards, lorsqu'on plonge une lame de fer dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique on obtient des ions chlorure, des ions fer(II) et tr s peu d'ions fer(III). Donner une explication.

Donn es   25 C : $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}_{(s)}) = -0,036 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}_{(s)}) = -0,440 \text{ V}$; $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_{2(g)}) = 0 \text{ V}$;
 $E^\circ(\text{Cl}_{2(g)}/\text{Cl}^-) = 1,36 \text{ V}$

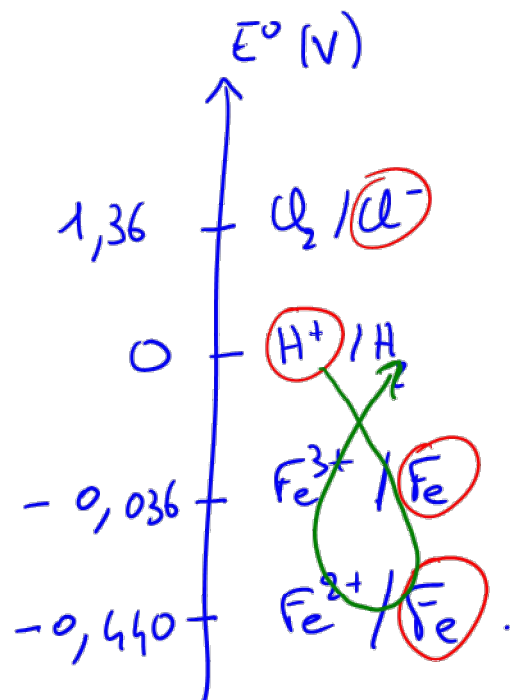
lame de fer = $\text{Fe}_{(s)}$

solution aqueuse d'acide chlorhydrique $\text{HCl} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{H}^+ + \text{Cl}^-$

ions chlorure Cl^-

ions fer (III) Fe^{3+} r actifs.

ions fer (II) Fe^{2+}



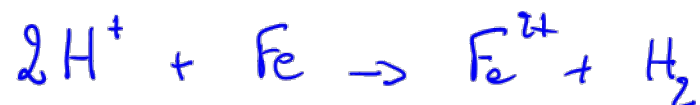
réactifs.

"gamma le + grand"

=

"compte avec des valeurs de E°
très différentes"

la différence des potentiels E° doit être
très grande.



$$E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) < E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe})$$

↑

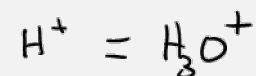
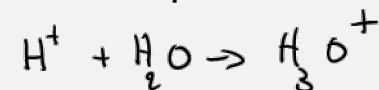
3. Loi de Nernst

- Lorsque les concentrations des espèces dissoutes sont de 1 mol.L^{-1} et la pression des gaz de 1 bar, on dit que les conditions sont standards.

Si $[\text{H}^+] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ alors $\text{pH} = 0$ donc dans les conditions standard $\text{pH} = 0$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 1 = 0$$

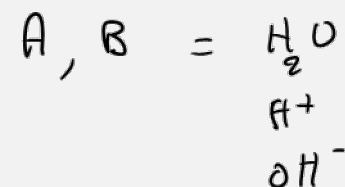
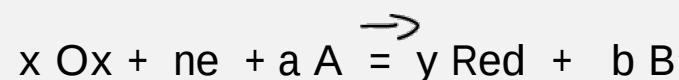
$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$$



- Dans le cas où le couple rédox n'est plus dans les conditions standards et/ou à 25°C , son potentiel d'électrode n'est plus E° (potentiel standard d'électrode) mais il peut être calculé à l'aide de la loi de Nernst.

3. Loi de Nernst

Loi de Nernst :



$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\text{activité de Ox}^x \cdot \text{activité de A}^a}{\text{activité de Red}^y \cdot \text{activité de B}^b}$$

R = constante des gaz parfait 8,31 J.K⁻¹.mol⁻¹

F = Faraday = 96 500 C

T = température absolue (K)

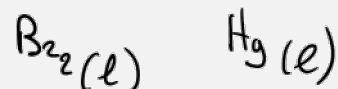
n = nombre d'électrons échangés

$$\text{si } T = 25^\circ\text{C}$$

$$T = 273 + 25 = 298 \text{ K}$$

L'activité d'une espèce X en solution aqueuse sera assimilée à sa concentration (dans nos conditions).

L'activité d'une espèce liquide X_(l) est égale à 1.



L'activité d'une espèce solide X_(s) est égale à 1.

L'activité d'un solvant est égale à 1.



3. Loi de Nernst

Loi de Nernst :



$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\text{activité de Ox}^x \cdot \text{activité de A}^a}{\text{activité de Red}^y \cdot \text{activité de B}^b}$$

R = constante des gaz parfait 8,31 J.K⁻¹.mol⁻¹

F = Faraday = 96 500 C

T = température absolue (K)

n = nombre d'électrons échangés

Si T = 298 K (et logarithme décimal et non népérien)

$$\log X = \frac{\ln X}{\ln 10} = \frac{\ln X}{2,30}$$

$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \log \frac{\text{activité de Ox}^x \cdot \text{activité de A}^a}{\text{activité de Red}^y \cdot \text{activité de B}^b}$$

$$E = E^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{\text{activité de Ox}^x \cdot \text{activité de A}^a}{\text{activité de Red}^y \cdot \text{activité de B}^b}$$

3. Loi de Nernst



Ex 12 : Potentiel d'électrode de $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}_{(s)}$

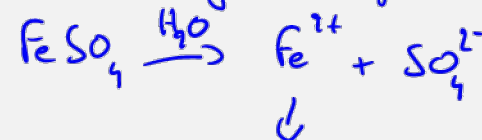
1. Calculer à 25°C et $\text{pH}=0$, le potentiel d'une lame de fer plongeant dans une solution de sulfate de fer(II) dont la concentration en Fe(II) est $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
2. Calculer à 25°C et à $\text{pH}=0$ le potentiel d'une lame de fer plongeant dans une solution de sulfate de fer(II) dont la concentration en Fe(II) est $5 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

Données à 25°C : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,440 \text{ V}$; $\frac{RT}{F} \ln X = 0,06 \log X$

1° lame fer : $\text{Fe}_{(s)}$

sulfate de fer FeSO_4

solution aqueuse de sulfate de fer(II)



couple redox $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}_{(s)}$



$$E = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log \frac{a_{\text{Fe}^{2+}}}{a_{\text{Fe}_{(s)}}} = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{1}$$

$$\bar{E} = -0,440 + \frac{0,06}{2} \log 10^{-2}$$

$$\log 10^a = a.$$

$$\bar{E} = -0,440 + \frac{0,06 \times (-2)}{2}$$

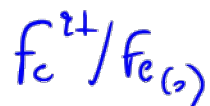
$$\bar{E} = -0,440 - 0,06 = -0,500 \text{ V}$$

$$E^0 = -0,440 \text{ V} \quad E = -0,500 \text{ V}$$

$$\log b \cdot 10^a \neq a$$

2° l'expression $E = E^0 + \frac{0,06}{2} \log [\text{Fe}^{2+}]$ reste vraie

$$E = -0,440 + \frac{0,06}{2} \log (5 \cdot 10^{-3})$$



$$E = -0,509 \text{ V}$$

$$E < E^0$$

$$-0,500 \quad -0,44$$

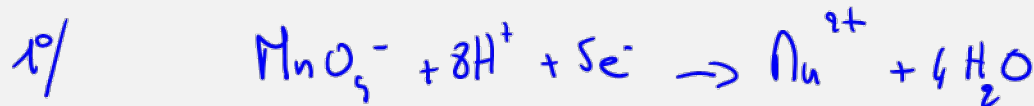
3. Loi de Nernst



Ex 13 : Potentiel d'électrode de $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$

1. Calculer à 25°C et pH = 2 le potentiel d'électrode E du couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ lorsque les concentrations sont $[\text{MnO}_4^-]=10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et $[\text{Mn}^{2+}]=10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.
2. Retrouver la valeur de ce potentiel en commençant par exprimer E en fonction du pH, $E=f(\text{pH})$, puis en effectuant le calcul lorsque pH=2.

Donnée à 25°C : $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+})=1,51\text{V}$; $\frac{RT}{F} \ln X = 0,06 \log X$



$$E = E^\circ + \frac{0,06}{5} \log \frac{a_{\text{MnO}_4^-} \times a_{\text{H}^+}^8}{a_{\text{Mn}^{2+}} \times a_{\text{H}_2\text{O}}^4} = E^\circ + \frac{0,06}{5} \log \frac{[\text{MnO}_4^-] [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}] \times 1^4}$$

car H_2O est le solvant

$$\text{pH} = 2$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] \\ [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2}$$

$$a = \log b \\ b = 10^a$$

$$E = 1,51 + \frac{0,06}{5} \log \frac{10^{-3} \times (10^{-2})^8}{10^{-1} \times 1^4} = 1,51 + \frac{0,06}{5} \log \frac{10^{-3} \times 10^{-16}}{10^{-1}}$$

$$E = 1,51 + \frac{0,06}{5} \log 10^{-18}$$

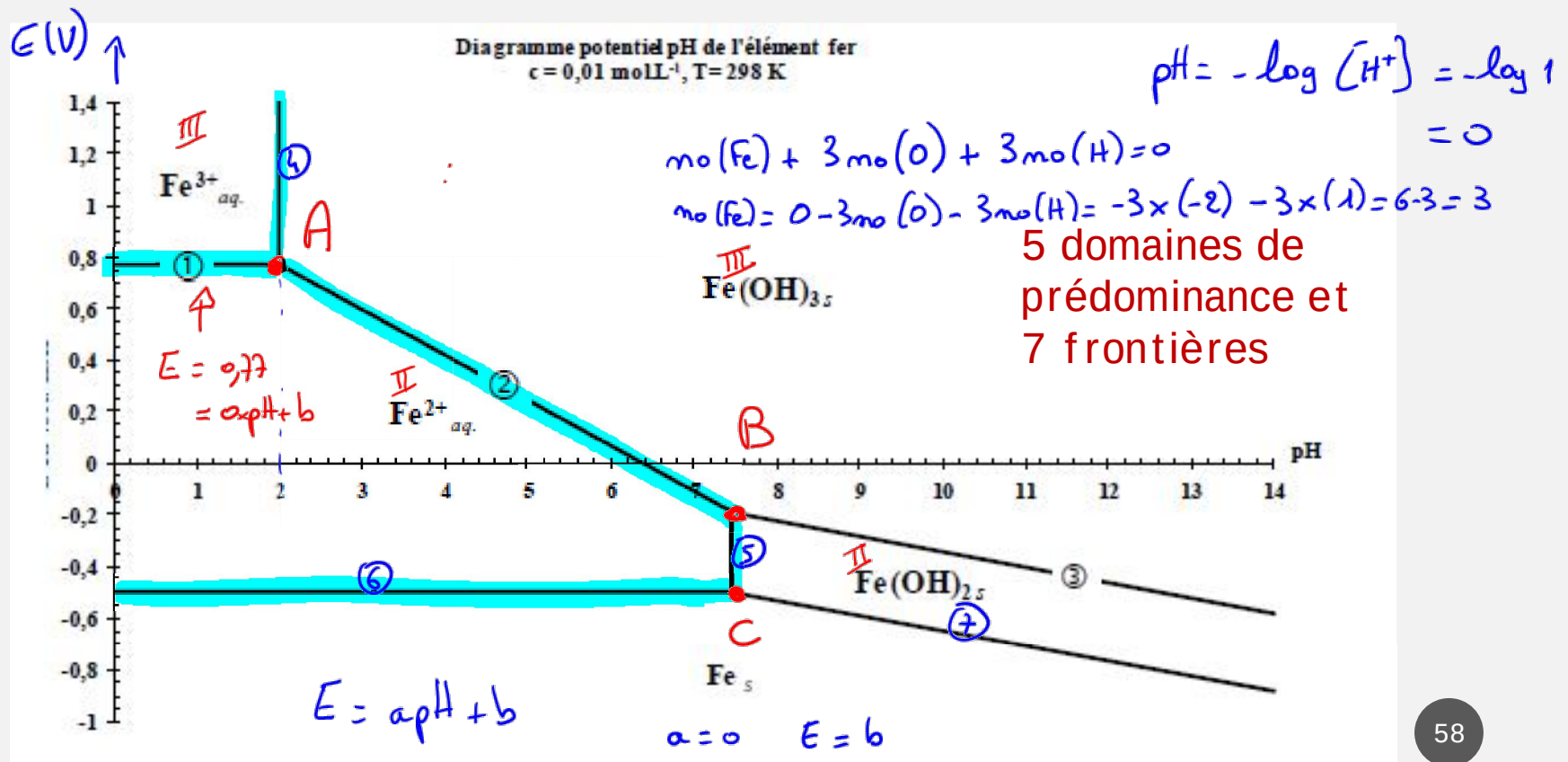
$$E = 1,51 + \frac{0,06 \times (-18)}{5}$$

$$E = 1,294 \text{ V}$$

$$(10^a)^b = 10^{a \times b}$$

4. Diagramme potentiel-pH

- Les diagrammes potentiel-pH, aussi appelés diagrammes de **Pourbaix**, indiquent l'évolution du potentiel E des différents couples d'un élément en fonction du pH. Ils sont utiles pour prévoir des réactions rédox.
- Exemple du diagramme potentiel-pH du fer donné pour $[\text{Fe}^{2+}] = [\text{Fe}^{3+}] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$



4. Diagramme potentiel-pH



Ex 14 : Diagramme $E=f(\text{pH})$ de l'élément fer

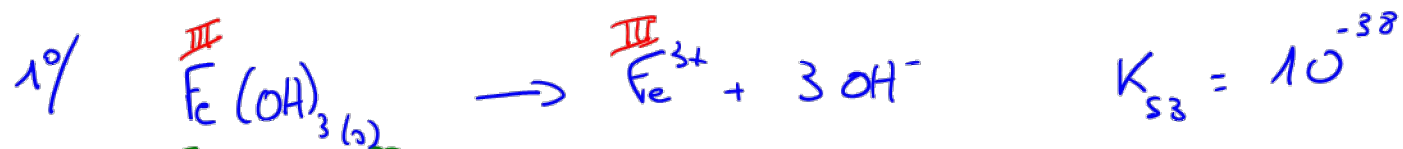
Les réactions de solubilisation de $\text{Fe}(\text{OH})_{3(s)}$ et $\text{Fe}(\text{OH})_{2(s)}$ sont respectivement caractérisées par des constantes d'équilibre K_{s3} et K_{s2} .



1. Calculer ^{les} relations mathématiques exprimant les 7 frontières du diagramme $E=f(\text{pH})$ du fer pour $[\text{Fe}^{2+}]=[\text{Fe}^{3+}]=10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
2. Tracer le diagramme potentiel-pH du fer à 25 °C et dans les conditions de concentrations de la question 1.

Données à 25°C : $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}_{(s)}) = -0,036 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}_{(s)}) = -0,440 \text{ V}$; $\frac{RT}{F} \ln X = 0,06 \log X$

$$E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$$



Frontière (4)

$$K_{s3} = \frac{[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3}{a_{\text{Fe}(\text{OH})_{3(s)}}} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$$

car a d'un solide = 1.

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_e = 10^{-14}$$

$$K_{s3} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3 = [\text{Fe}^{3+}] \left(\frac{K_e}{[\text{H}^+]} \right)^3$$

$$[\text{H}^+]^3 = \frac{[\text{Fe}^{3+}] K_e^3}{K_{s3}}$$

$$[\text{H}^+] = \left[\frac{[\text{Fe}^{3+}] K_e^3}{K_{s3}} \right]^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{10^{-2} \times (10^{-14})^3}{10^{-38}} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{10^{-2} \times 10^{-42}}{10^{-38}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$[\text{H}^+] = (10^{-44} \times 10^{38})^{\frac{1}{3}} = (10^{-6})^{\frac{1}{3}} = 10^{-2}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 10^{-2} = 2$$

$$(10^a)^b = 10^{a \times b}$$

$$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$$

l'expression mathématique de la frontière (4) est

$$\boxed{pH = 2}$$

Rappel

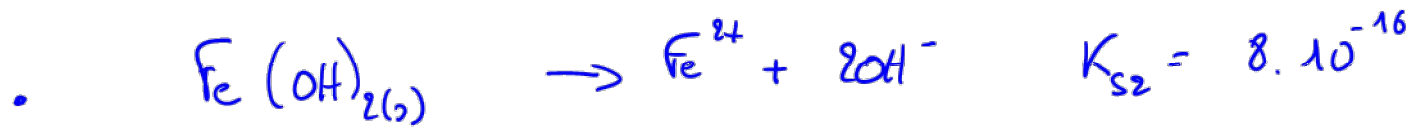


K = constante d'équilibre de cette réaction

$$K = \frac{(a_C)^c (a_D)^d (a_E)^e}{(a_A)^a (a_B)^b}$$

$a = []$ quand
espèce
dissoute
dans l'eau

$a = 1$ pour solide et
gaz.



Frontière (5).

$$K_{s2} = \frac{[\text{Fe}^{2+}] [\text{OH}^-]^2}{a_{\text{Fe}(\text{OH})_{2(s)}}}$$

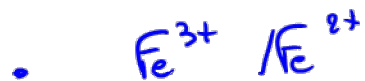
$$K_e = [\text{OH}^-] [\text{H}^+]$$

$$K_{s2} = \frac{[\text{Fe}^{2+}] K_e^2}{1 \times [\text{H}^+]^2}$$

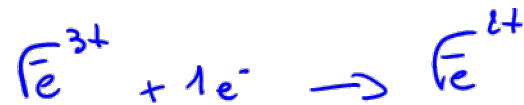
$$[\text{H}^+] = \left(\frac{[\text{Fe}^{2+}] K_e^2}{K_{s2}} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{10^{-2} \times (10^{-14})^2}{8 \cdot 10^{-16}} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{10^{-30}}{8 \cdot 10^{-16}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$[\text{H}^+] = 3,54 \times 10^{-8} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = 7,45$$



Frontière (1)



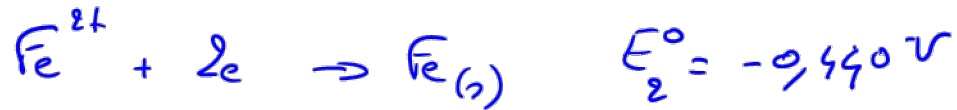
$$E_1^0 = 0,77 \text{ V}$$

← frontière 1.

$$E_1 = E_1^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} = E_1^0 + \frac{0,06}{n} \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} = E_1^0 + \frac{0,06}{1} \log 1$$

$$E_1 = E_1^0 = 0,77 \text{ V}$$

- $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}_{(s)}$
frontière ⑥.

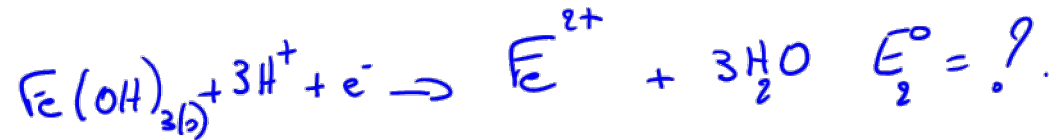


$$E_2 = E_2^0 + \frac{0,06}{2} \log \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{a_{\text{Fe}_{(s)}}} = -0,440 + 0,03 \log \frac{10^{-2}}{1}$$

$$E_2 = -0,440 - 0,06$$

$$\underline{E_2 = -0,50 \text{ V}}$$

- $\text{Fe}(\text{OH})_{3(s)} / \text{Fe}^{2+}$
frontière ②.



$$E_2 = E_2^0 + \frac{0,06}{1} \log \frac{a_{\text{Fe}(\text{OH})_{3(s)}} \times [\text{H}^+]^3}{[\text{Fe}^{2+}]} = E_2^0 + 0,06 \log \frac{[\text{H}^+]^3}{10^{-2}}$$

$$E = E_2^0 + 0,06 \left(\log 1 \times [\text{H}^+]^3 - \log [\text{Fe}^{2+}] \right)$$

$$E = E_2^0 + 0,06 \log [\text{H}^+]^3 - 0,06 \log 10^{-2}$$

$$\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$$

$$\log (a \times b) = \log a + \log b$$

$$\log a^x = x \log a$$

$$E_2 = E_2^\circ + 0,06 \times 3 \log [H^+] - 0,06 \log 10^{-2}$$

$$E_2 = E_2^\circ + 0,18 \log [H^+] + 0,06 \times 2$$

$$E_2 = E_2^\circ - 0,18 \text{ pH} + 0,12.$$

$$-\log [H^+] = \text{pH}.$$

$$E_2 = \underline{E_2^\circ + 0,12} - \underline{0,18 \text{ pH}}.$$

$$y = b - ax$$

Le point A (2; 0,77)

pH E

appartient aux frontières (1), (4) et (2).

$$E_1 = 0,77$$

$$\text{pH} = 2$$

$$0,77 = E_2^\circ + 0,12 - 0,18 \times 2$$

$$E_2^\circ = 0,77 - 0,12 + 0,18 \times 2 = 1,01 \text{ V}$$

$$E_2 = 1,01 + 0,12 - 0,18 \text{ pH} = \underline{\underline{1,13 - 0,18 \text{ pH}}}$$